UNIVERSITE DE MONASTIR
ISIMM, Département Informatique

Année Universitaire : 2025/2026

Matière : Conception par contrats
Classes : MR1 GL

Enseignant : Sakka Rouis Taoufik

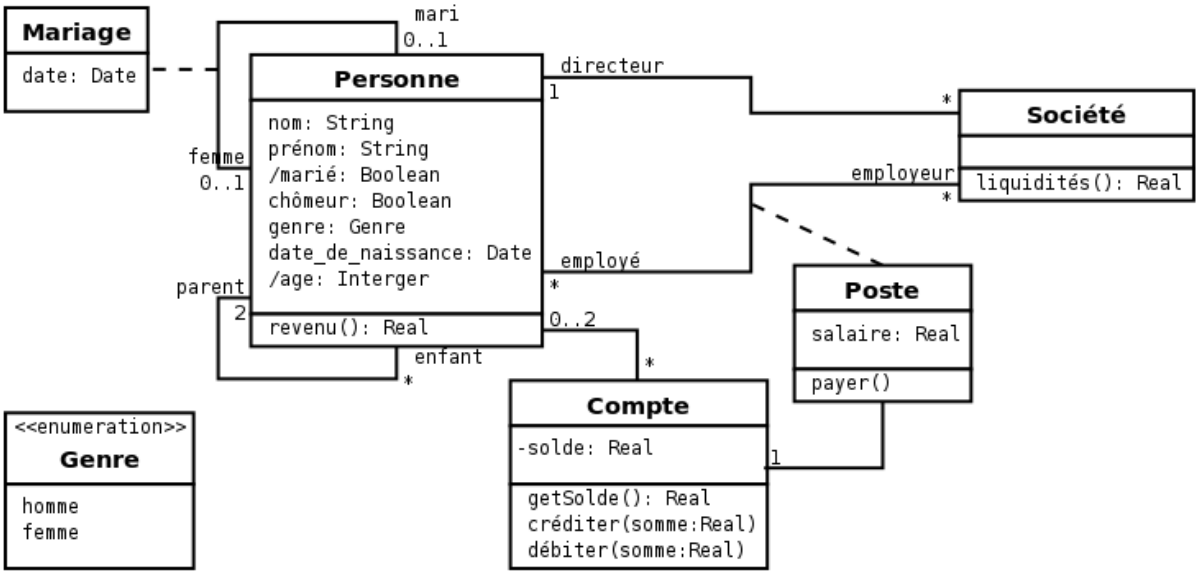
TP N°5 :

OCL : spécification formelle des contraintes UML (2)

Exercice 1

Soit le diagramme de classes de la Figure 1 modélisant une entreprise et des personnes. Nous souhaitons illustrer par quelques exemples l'utilisation du langage OCL.

Figure 1 : Diagramme de classes modélisant une entreprise et des personnes



1. Ajoutez un attribut mère de type Personne dans la classe Personne. Ecrivez une contrainte précisant que la mère d'une personne ne peut être cette personne elle-même et que l'âge de la mère doit être supérieur à celui de la personne.

2. Ecrivez une contrainte précisant que toute personne qui a dépassé l'âge de 18 ans est majeure.

3. Ecrivez une contrainte précisant que le fait que le salaire d'un employé est inférieur à celui de son directeur.

4. Ecrivez une contrainte précisant que si une personne possède deux parents, l'un est une femme et l'autre un homme.

5. Ecrivez une contrainte précisant qu'une personne possède au plus 2 parents (référencés).

Exercice 2

Soit le diagramme de classes de la Figure 2 modélisant une personne qui travaille pour le compte d'une société. Nous souhaitons illustrer par quelques exemples l'utilisation du langage OCL.

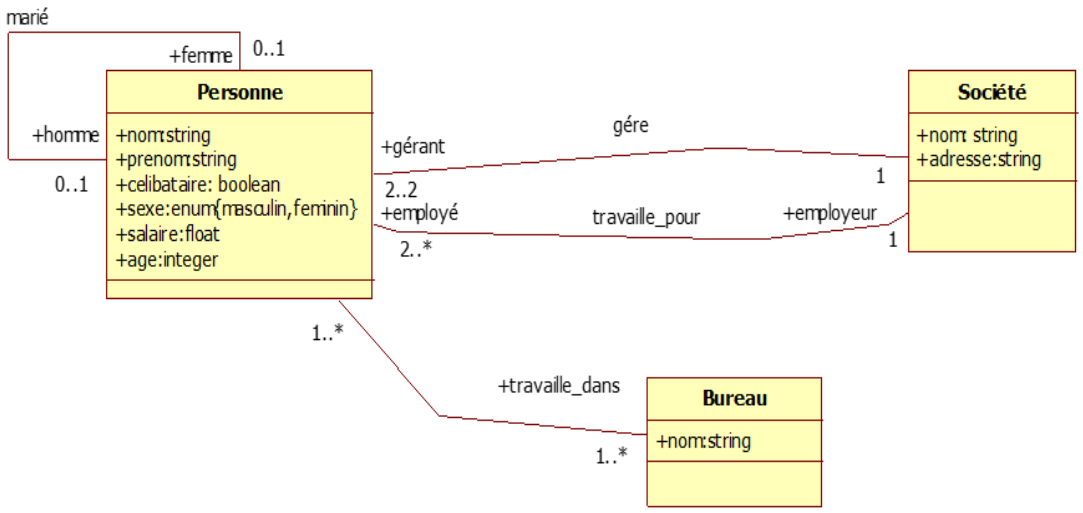


Figure2 : Diagramme de classes modélisant une personne et une société

1. Exprimer en OCL, les contraintes suivantes :
   - Une femme mariée travaille uniquement dans un seul bureau.
   - L'âge minimum d'un employé dans le cas des hommes est de 20 ans, tandis que pour les femmes est de 22 ans.
   - Dans une société au moins 20% des employés doivent être des femmes
2. Ecrire en langage naturel (description informelle) la contraint suivante:

   context Societe

   inv C1: self . employé→select(p:personne|p.age<65)= self. employé→size()
3. Exprimer la contrainte C1 (de la question précédente d'une autre façon).
4. Enrichir le modèle UML/OCL par les opérations suivantes :

- **augmentaion(float):float** : cette opération a pour rôle d'augmenter le salaire d'un employé.
- **calcul_moyenne_salairel():float** : cette opération a pour rôle de calculer la moyenne des salaires de tous les salariés d'une société.

5. Enrichir l'opération **augmentaion(float):float** et **calcul_moyenne_salairel():float** par une contrainte OCL.
6. Proposer (soigneusement) un diagramme objet conforme au diagramme de classe UML/OCL.